



中华人民共和国国家标准

GB/T 41449—2022

时序卫星影像数据质量检查与评价

Quality inspection and evaluation of time-series satellite image data

2022-04-15 发布

2022-04-15 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

 4.1 检查评价依据 2

 4.2 检查内容 2

 4.3 检查方式 3

 4.4 质量等级 3

 4.5 检查结果记录 3

 4.6 质量问题处理 3

5 抽样检查程序 3

 5.1 组成批成果 3

 5.2 单位成果确定 3

 5.3 确定样本量 3

 5.4 检查工作程序及内容 4

6 质量元素与评价指标 5

 6.1 质量元素 5

 6.2 质量评价指标 7

7 质量评定 14

 7.1 单位成果质量评定 14

 7.2 批成果评定 14

附录 A（资料性） 相关检查项计算方法说明 15

参考文献 18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：中国测绘科学研究院、国家测绘产品质量检验检测中心、武汉大学、中国自然资源航空物探遥感中心、同济大学、自然资源部陕西测绘产品质量监督检验站、自然资源部国土卫星遥感应用中心、自然资源部第三航测遥感院、中国科学院空天信息创新研究院。

本文件主要起草人：黄国满、杨书成、张继贤、杨杰、童小华、沈焕锋、王艳、王小军、赵争、程春泉、卢丽君、王霞、陈海鹏、岳昔娟、谢雯君、时洪涛、曾超、张玲、谢欢、金雁敏、王炜、曹宁、张艳梅、吴冲。

时序卫星影像数据质量检查与评价

1 范围

本文件规定了时序卫星影像数据质量检查与评价的基本要求、抽样检查程序、质量元素与评价指标、质量评定。

本文件适用于时序光学卫星影像数据、时序合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)卫星影像数据和时序合成孔径雷达干涉测量(Interferometric Synthetic Aperture Radar,InSAR)卫星影像数据的质量检查与评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

3 术语和定义

GB/T 18316 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

时序卫星影像 time-series satellite images

利用人造卫星搭载的传感器以一定时间间隔获取同一观测区域的系列遥感影像。

3.2

合成孔径雷达 synthetic aperture radar;SAR

以多普勒频移理论和雷达相干为基础,综合处理雷达回波振幅和相位数据的遥感系统。

[来源:GB/T 14950—2009,4.151]

3.3

合成孔径雷达干涉测量 interferometric synthetic aperture radar;InSAR

利用同一地区不同期次 SAR 数据中的相位信息进行干涉测量的技术。

3.4

对比度 contrast

遥感影像灰度反差的大小。

3.5

清晰度 sharpness

遥感影像上细节部分及边界的清晰程度。

3.6

辐射畸变 radiation distortion

遥感影像中地物辐射测量值与其实际的辐射强度的不一致现象。

3.7

几何畸变 geometric distortion

遥感影像中物体几何图形和物体实际图形存在的差异。

3.8

轨道参数 orbit parameter

描述卫星在太空中运行的轨道姿态参数。

注：如轨道高度、轨道倾角、周期、偏心率等参数。

3.9

SAR 成像模式 SAR imaging mode

SAR 卫星获取地面数据的波束扫描方式。

注：分为聚束、条带和扫描模式三种。

3.10

等效视数 equivalent number of looks

SAR 卫星强度影像中标准差与均值的比值。

3.11

极化方式 polarization

SAR 卫星成像时向地面发射信号和从地面接收信号时相同或不同电磁波振动方向形式的组合。

注：包括 HH、VV、HV 和 VH 四种，其中 H 和 V 分别表示水平和垂直极化。

3.12

信号串扰量 signal crosstalk balve

SAR 影像中不同极化方式之间能量转移的大小。

3.13

幅度不平衡 ratio of co-polarization

SAR 影像同极化 VV 和 HH 通道幅度之间的比值。

3.14

相位不平衡 phase difference of co-polarization

SAR 影像同极化 VV 和 HH 通道的相位差。

3.15

空间基线 spatial baseline

同一目标区域的不同 SAR 影像，在成像时其雷达天线的空间相对位置。

3.16

时间基线 temporal baseline

监测同一地区的两景 SAR 影像的成像时间差。

4 基本要求

4.1 检查评价依据

有关国家标准、行业标准、技术设计、合同书等。

4.2 检查内容

检查内容包括数据完整性、数据一致性、空间质量、时间质量、辐射质量、光谱特性、极化特性、附件

质量。

应依据项目设计书、专业技术设计书中规定的技术要求、质量要求,选取或扩充本文件规定的质量元素及其质量子元素、检查项。检查项应在检查报告中完整描述。

4.3 检查方式

质量检查使用以下方式。

- a) 计算机自动检查,通过软件自动分析和判断结果。如可计算值(属性)的检查、值域的检查、各类统计计算等。
- b) 计算机辅助检查,通过人机交互检查、筛选并人工分析和判断结果。如检查影像数据的对比度、清晰度等。
- c) 人工检查,通过人工分析和判断结果。如影像数据文件的多余和遗漏等。

在质量检查工作中,应优先使用计算机自动检查、计算机辅助检查。

4.4 质量等级

样本及单位成果质量等级分为优级品、良级品、合格品和不合格品。

批成果质量根据样本质量等级评定为批合格或批不合格。

4.5 检查结果记录

检查项的质量问题应在检查记录中填写详细信息。检查记录不应随意更改、增删,内容填写应完整、规范、清晰,应有检查人员、修改人员和复查人员的签名。

4.6 质量问题处理

检查前不能提交批成果的技术性文档(如设计书、技术总结、检查报告等)和资料性文档(如接合表、影像数据清单等),检查中发现有不符技术设计书或其他有关技术规定的的数据时,应提出处理意见,交数据生产单位进行改正。

经检查评定为合格的批,数据生产单位应处理检查中发现的问题后进行复查。

5 抽样检查程序

5.1 组成批成果

批成果应由同一技术设计书指导生产的同等级、同规格单位成果汇集成。可根据生产量、应用区域、应用时间段等条件分别组成批成果。

5.2 单位成果确定

时序卫星影像数据检查以包含同一覆盖范围一定时间间隔的系列卫星影像数据为单位。覆盖范围可以是“景”、“行政区划单元”等。

5.3 确定样本量

根据表 1 抽样方案确定从检查批中抽取的单位成果数量,抽样时样本应考虑不同时间段、不同区域、不同成果类型特点等因素,样本应分布合理。

表 1 时序卫星影像数据质量检查样本量确定表

批量	样本量	接收数	拒收数
3~11	3	0	1
12~15	4	0	1
16~19	5	0	1
20~25	6	0	1
26~37	8	0	1
38~50	10	1	2
51~70	13	1	2
71~90	16	2	3
91~120	20	2	3
121~150	25	3	4
151~215	32	4	5
216~280	40	5	6
281~390	50	6	7
391~500	63	7	8
501~850	80	8	9
851~1 200	100	10	11
1 201~2 200	125	12	13
2 201~3 200	160	14	15
3 201~7 600	200	17	18
7 601~10 000	250	21	22
>10 000	分批次提交,批次数应最小,各批次的批量应均匀		
注:当批量小于3时,样本量等于批量,为全数检查,接收数为0。			

5.4 检查工作程序及内容

检查工作程序包括检查前准备、样本提取、成果质量检查、质量评定、报告编制和资料整理,具体内容如下:

- 检查前应收集相关标准、项目合同及相关技术文件,明确检查内容和方法,准备检查软硬件,制定检查计划,必要时编制检查方案;
- 提取样本数据;
- 对单位成果质量实施检查;
- 对单位成果进行质量评定,评定批成果质量;
- 按要求编制检查报告,检查报告内容、格式按 GB/T 18316 的规定执行;
- 整理检查报告、检查原始记录、检测数据等资料,并按规定进行档案管理。

6 质量元素与评价指标

6.1 质量元素

6.1.1 时序光学卫星影像数据质量元素

时序光学卫星影像数据质量元素、质量子元素及检查项见表 2。应依据项目设计书、专业技术设计书中规定的技术要求、质量要求,选取或扩充本文件规定的质量元素、质量子元素和检查项。

表 2 时序光学卫星影像数据质量元素

质量元素	质量子元素	检查项	检查内容
数据完整性	遗漏	遗漏数据	检查数据集中遗漏文件的个数
	多余	多余数据	检查数据集中多余文件的个数
数据一致性	数据格式一致性	数据格式	检查各时相影像数据格式是否一致
	覆盖范围一致性	覆盖范围	检查各时相影像数据覆盖范围是否一致
	空间分辨率一致性	空间分辨率	检查各时相影像数据空间分辨率是否一致
	光谱一致性	光谱范围	检查各时相影像的光谱参数是否一致
	辐射分辨率一致性	辐射量化范围	检查各时相影像的辐射量化范围是否一致
空间质量	空间参考系	坐标系统	检查坐标系统是否符合要求
		高程基准	检查高程基准是否符合要求
	卫星姿态	卫星姿态	检查影像卫星姿态是否符合要求
	覆盖范围	覆盖范围	检查影像覆盖范围是否符合要求
	覆盖重叠度	覆盖重叠度	检查同一轨道内和不同轨道间相邻影像的重叠范围(或重叠度)是否符合要求
	空间分辨率	空间分辨率	检查影像空间分辨率是否符合要求
	几何畸变	几何畸变	检查影像目标的几何特征发生变形和扭曲的程度
	空间准确性	定位精度	检查影像数据定位精度是否符合要求
时间质量	影像时相	影像时相	检查影像获取时间及时间间隔是否符合要求
辐射质量	对比度	对比度	检查影像的对比度是否符合要求
	清晰度	清晰度	检查影像的清晰度是否符合要求
	辐射畸变	辐射畸变	检查影像中辐射畸变和色彩失真的情况
	噪声	信噪比	检查影像的噪声是否符合要求
	无效信息	云雾覆盖	检查影像中的云、雾等覆盖比例
		信息丢失	检查影像最大无效像元比例
光谱特性	光谱参数	光谱范围	检查影像的光谱参数是否符合要求
附件质量	附属文档	完整性	检查单位成果附属资料的完整性
		正确性	检查单位成果附属资料的正确性

6.1.2 时序 SAR 卫星影像数据质量元素

时序 SAR 卫星影像数据的质量元素、质量子元素及检查项见表 3。

表 3 时序 SAR 卫星影像数据质量元素

质量元素	质量子元素	检查项	检查内容
数据完整性	遗漏	遗漏数据	检查数据集中遗漏文件的个数
	多余	多余数据	检查数据集中多余文件的个数
数据一致性	覆盖范围一致性	覆盖范围	检查各时相影像数据覆盖范围是否一致
	空间分辨率一致性	空间分辨率	检查各时相影像数据空间分辨率是否一致
	轨道信息一致性	轨道信息	检查各时相影像数据升/降轨信息是否一致
	入射角一致性	入射角	检查各时相影像数据入射角是否一致
	波长一致性	波长	检查各时相影像数据波长是否一致
	极化方式一致性	极化方式	检查各时相影像数据的极化方式是否一致
	成像模式一致性	成像模式	检查各时相影像数据成像模式是否一致(条带、宽幅、扫描模式)
空间质量	空间参考系	坐标系统	检查坐标系统是否符合要求
		高程基准	检查高程基准是否符合要求
	测绘带宽	测绘带宽	检查影像测绘带宽是否符合要求
	覆盖重叠度	覆盖重叠度	检查同一轨道内和不同轨道间相邻影像的重叠范围(或重叠度)是否符合要求
	空间分辨率	空间分辨率	检查影像空间分辨率是否符合要求
	几何畸变	几何畸变	检查影像中地理目标的几何特征发生变形和扭曲的程度
	入射角	入射角	检查影像数据的入射角是否符合要求
	空间准确性	定位精度	检查影像数据定位精度是否符合要求
时间质量	影像时相	影像时相	检查影像获取时相是否符合要求
辐射质量	影像可读性	强度对比度	检查影像的强度对比度是否符合要求
	辐射精度	绝对辐射校正精度	检查影像数据的绝对辐射校正精度是否符合要求
	相干斑噪声	等效视数	检查影像数据的等效视数是否符合要求
	阴影	阴影面积占比	检查时序影像阴影面积占比是否符合要求
极化特性	极化方式	极化方式	检查影像数据的极化方式是否符合要求
	极化隔离度	信号串扰量	检查影像数据各个极化通道之间的信号串扰大小是否满足要求(适用于全极化数据)
	通道不平衡度	幅度不平衡	检查影像数据的交叉通道之间幅度比大小是否满足要求(适用于全极化数据)
		相位不平衡	检查影像数据两个交叉通道之间相位差大小是否满足要求(适用于全极化数据)
附件质量	附属文档	完整性	检查单位成果附属资料的完整性
		正确性	检查单位成果附属资料的正确性

6.1.3 时序 InSAR 卫星影像数据质量元素

时序 InSAR 卫星影像数据的质量元素、质量子元素及检查项见表 4。

表 4 时序 InSAR 卫星影像数据质量元素

质量元素	质量子元素	检查项	检查内容
数据完整性	遗漏	遗漏数据	检查数据集中遗漏文件的个数
	多余	多余数据	检查数据集中多余文件的个数
数据一致性	覆盖范围一致性	覆盖范围	检查各时相影像数据覆盖范围是否一致
	空间分辨率一致性	空间分辨率	检查各时相影像数据空间分辨率是否一致
	轨道信息一致性	轨道信息	检查各时相影像数据升/降轨信息是否一致
	入射角一致性	入射角	检查各时相影像数据入射角是否一致
	波长一致性	波长	检查各时相影像数据波长是否一致
	极化方式一致性	极化方式	检查各时相影像数据的极化方式是否一致
	成像模式一致性	成像模式	检查各影像数据成像模式是否一致(条带、宽幅、扫描模式等)
空间质量	空间参考系	坐标系统	检查坐标系统是否符合要求
		高程基准	检查高程基准是否符合要求
	测绘带宽	测绘带宽	检查影像测绘带宽是否符合要求
	覆盖重叠度	覆盖重叠度	检查同一轨道内和不同轨道间相邻影像的重叠范围(或重叠度)是否符合要求
	空间分辨率	空间分辨率	检查影像空间分辨率是否符合要求
	几何畸变	几何畸变	检查影像中地理目标的几何特征发生变形和扭曲的程度
	轨道数据信息	轨道信息	检查是否具有卫星轨道参数信息
	空间基线	空间基线	检查空间基线大小是否符合要求
	空间基线分布	空间基线分布密度和均匀性	检查一定工作周期内的影像空间基线均匀分布情况是否符合要求
时间质量	时间基线	时间基线	检查时间基线大小是否符合要求
	时间基线分布	时间基线分布密度	检查一定工作周期内的影像时间采样密度和均匀分布情况是否符合要求
辐射质量	阴影	阴影面积占比	影像阴影面积占比是否符合要求
相干质量	相干性	相干性	检查影像对相干性是否符合要求
附件质量	附属文档	完整性	检查单位成果附属资料的完整性
		正确性	检查单位成果附属资料的正确性

6.2 质量评价指标

6.2.1 基本要求

质量元素质量评价指标见表 5、表 6 和表 7,当质量元素的检查项出现检查结果不满足合格条件时,不计分,质量元素为不合格;应依据项目设计书、专业技术设计书等技术文件中规定的技术要求、质量要求,选取或扩充本文件规定的质量元素、质量子元素和检查项;新扩充的检查项应明确检查内容、检查结果、技术要求、合格条件、合格后记分方法,并经过委托方的批准。

6.2.2 时序光学卫星影像数据质量评价指标

时序光学卫星影像数据质量元素质量评价指标见表 5。

表 5 时序光学卫星影像数据质量评价指标

质量元素	代码	质量子元素	检查项	检查结果	技术要求	合格条件	合格后计分方法	质量元素分值 s_i	备 注
数据完整性	01	遗漏	遗漏数据	$r = n/N \times 100\%$	$r_0 = 0\%$	$r \leq r_0$	$s = 100$	s	r 为错误率, r_0 为错误总个数, 以下非特殊说明均为此含义。 n 为遗漏或多余的数, N 为检查的总数量
		多余	多余数据						
		数据格式一致性	数据格式	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
数据一致性	02	覆盖范围一致性	覆盖范围	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$	100	
		空间分辨率一致性	空间分辨率	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		光谱一致性	光谱范围	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		辐射分辨率一致性	辐射量化范围	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		空间参考系	坐标系	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
空间质量	03	卫星姿态	高程基准	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$	100	
		覆盖范围	卫星姿态	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		覆盖重叠度	覆盖范围	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		覆盖重叠度	覆盖重叠度	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		空间分辨率	空间分辨率	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		几何畸变	几何畸变	$r = n/N \times 100\%$	r_0 按技术设计执行	$r \leq r_0$	$s = 60 + 40/r_0 \times (r_0 - r)$		n 为出现几何畸变区域面积, N 为检查区域总面积
		空间准确性	定位精度	m (检测中误差)	m_0 (中误差限值) 按技术设计执行	$m \leq m_0$	$s = \begin{cases} 100 & m \leq 0.3m_0 \\ 60 + \frac{40}{0.7 \times m_0} (m_0 - m) & m > 0.3m_0 \end{cases}$	取 s 的最小值	检查点均匀, 位置便于辨认, 不少于 50 个。以单位成果进行统计, 困难时可以扩大统计范围

表 5 时序光学卫星影像数据质量评价指标（续）

质量元素	代 码	质量子元素	检查项	检查结果	技术要求	合格 条件	合格后计分方法	质量元素 分值 s_i	备 注
时间质量	04	影像时相	影像时相	符合/不符合	按技术要求设计执行	符合	$s=100$	100	V 为单位成果所有影像对比度均值,影像对比度计算方法见附录 A.1 M 为单位成果所有影像清晰度均值,影像清晰度计算方法见附录 A.2 n 为出现辐射畸变区域面积, N 为检查区域总面积 R 为单位成果所有影像信噪比均值,影像信噪比计算方法见附录 A.3 n 为检查的云区面积, N 为检查区域的总面积 n 为检查信息丢失区域面积, N 为检查区域总面积
		对比度	对比度	V (检测均值)	V_0 (均值限值) 按技术要求设计执行	$V \geq V_0$	$s=100$	取 s 的最小值	
		清晰度	清晰度	M (检测均值)	M_0 (均值限值) 按技术要求设计执行	$M \geq M_0$	$s=60+40/M \times (M-M_0)$		
		辐射畸变	辐射畸变	$r=n/N \times 100\%$	r_0 按技术要求设计执行	$r \leq r_0$	$s=60+40/r_0 \times (r_0-r)$		
		噪声	信噪比	R (检测均值)	R_0 (均值限值) 按技术要求设计执行	$R \geq R_0$	$s=100$		
辐射质量	05	无效信息	云雾覆盖	$r=n/N \times 100\%$	r_0 按技术要求设计执行	$r \leq r_0$	$s=100$	100	
			信息丢失	$r=n/N \times 100\%$	r_0 按技术要求设计执行	$r \leq r_0$	$s=60+40/r_0 \times (r_0-r)$		
		光谱参数	光谱范围	符合/不符合	按技术要求设计执行	符合	$s=100$		100
附件质量	07	附属文档	完整性	符合/不符合	按技术要求设计执行	符合	$s=100$	100	
			正确性	符合/不符合	按技术要求设计执行	符合	$s=100$		
注 1: 当检查结果为百分比数值时,取小数点后 1 位,不四舍五入。									
注 2: 质量分值计算: 分值 s_i 指该质量元素的得分值,取小数点后 1 位,不四舍五入,取值范围为 60~100, i 为代码的数值。 当一个质量元素中出现多个分值时,取最小值为质量元素的最终分值。									

6.2.2 时序 SAR 卫星影像数据质量评价指标

时序 SAR 卫星影像数据质量元素质量评价指标见表 6。

表 6 时序 SAR 卫星影像数据质量评价指标

质量元素	代码	质量子元素	检查项	检查结果	技术要求	合格条件	合格后计分方法	质量元素分值 s_i	备 注
数据完整性	01	遗漏	遗漏数据	$r = n/N \times 100\%$	$r_0 = 0\%$	$r \leq r_0$	$s = 100$	s	n 为遗漏或多余的数量, N 为检查的总数量
		多余	多余数据						
		覆盖范围一致性	覆盖范围	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
数据一致性	02	空间分辨率一致性	空间分辨率	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$	100	
		轨道信息一致性	轨道信息	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		入射角一致性	入射角	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		波长一致性	波长	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		极化方式一致性	极化方式	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		成像模式一致性	成像模式	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		空间参考系	坐标系统	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
空间质量	03	测绘带宽	高程基准	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$	取 s 的最小值	
		覆盖重叠度	测绘带宽	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		空间分辨率	覆盖重叠度	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		几何畸变	空间分辨率	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		入射角	几何畸变	$r = n/N \times 100\%$	r_0 按技术设计执行	$r \leq r_0$	$s = 60 + 40/r_0 \times (r_0 - r)$		n 为出现几何畸变区域面积, N 为检查区域总面积
		入射角	入射角	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		
		空间准确性	定位精度	m (检测中误差)	m_0 (中误差限值) 按技术设计执行	$m \leq m_0$	$s = \begin{cases} 100 & m \leq 0.3m_0 \\ 60 + \frac{40}{0.7 \times m_0} (m_0 - m) & m > 0.3m_0 \end{cases}$		检查点均匀, 位置便于辨认, 不少于 50 个。以单位成果进行统计, 困难时可以扩大统计范围

表 6 时序 SAR 卫星影像数据质量评价指标 (续)

质量元素	代 码	质量子元素	检查项	检查结果	技术要求	合格 条件	合格后计分方法	质量元素 分值 s_i	备 注
时间质量	04	影像时相	影像时相	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$	100	
辐射质量	05	影像可读性	强度对比度	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$	取 s 的 最小值	R 为单位成果所有影像绝对 辐射校正精度均值
		辐射精度	绝对辐射 校正精度	R (检测均值)	R_0 (均 值 限 值) 按技术设计执行	$R \geq R_0$	$s=100$		E 为单位成果所有影像等 效视数均值,影像等效视数 计算方法见附录 A.4
		相干斑噪声	等效视数	E (检测均值)	E_0 (均 值 限 值) 按技术设计执行	$E \leq E_0$	$s=100$		a 为计算出的影像阴影面 积, A 为检查影像总面积
		阴影	阴影面积占比	$r=a/A \times 100\%$	r_0 (比例限值)按 技术设计执行	$r \leq r_0$	$s=60+40/r_0 \times (r_0-r)$		
		极化方式	极化方式	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$		H 为单位成果所有影像信 号串扰均值,影像信号串扰 量计算方法见附录 A.5
极化特性	06	极化隔离度	信号串扰量	H (检测均值)	H_0 (均 值 限 值) 按技术设计执行	$H \leq H_0$	$s=100$	100	L 为单位成果所有影像幅 度不平衡值,影像幅度不 平衡计算方法见附录 A.6
附件质量	07	通道不平衡度	幅度不平衡	L (检测均值)	L_0 (均 值 限 值) 按技术设计执行	$L \leq L_0$	$s=100$	100	P 为单位成果所有影像相 位不平衡值,影像相位不 平衡计算方法见附录 A.7
			相位不平衡	P (检测均值)	P_0 ((均 值 限 值) 按技术设计执行	$P \leq P_0$	$s=100$		
			完整性	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$		
		附属文档	正确性	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$	100	
注 1: 当检查结果为百分比数值时,取小数点后 1 位,不四舍五入。									
注 2: 质量分值计算: 分值 s_i 指该质量元素的得分值,取小数点后 1 位,不四舍五入,取值范围为 60~100, i 为代码的数值。 当一个质量元素中出现多个分值时,取最小值为质量元素的最终分值。									

6.2.4 时序 InSAR 卫星影像数据质量评价指标

时序 InSAR 卫星影像数据质量元素质量评价指标见表 7。

表 7 时序 InSAR 卫星影像数据质量评价指标

质量元素	代码	质量子元素	检查项	检查结果	技术要求	合格条件	合格后计分方法	质量元素 分值 s_i	备 注	
数据完整性	01	遗漏	遗漏数据	$r = n/N \times 100\%$	$r_0 = 0\%$	$r \leq r_0$	$s = 100$	s	n 为遗漏或多余的数量, N 为检查的总数量	
		多余	多余数据							
数据一致性	02	覆盖范围一致性	覆盖范围	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$	100		
		空间分辨率一致性	空间分辨率	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
		轨道信息一致性	轨道信息	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
		入射角一致性	入射角	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
		波长一致性	波长	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
		极化方式一致性	极化方式	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
		成像模式一致性	成像模式	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
		空间参考系	坐标系	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$		取 s 的最小值	
			高程基准	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
		空间质量	03	测绘带宽	测绘带宽	符合/不符合	按技术设计执行		符合	$s = 100$
覆盖重叠度	覆盖重叠度			符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
空间分辨率	空间分辨率			符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			
几何畸变	几何畸变			$r = n/N \times 100\%$	r_0 按技术设计执行	$r \leq r_0$	$s = 60 + 40/r_0 \times (r_0 - r)$			
轨道数据信息	轨道信息			符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s = 100$			

表 7 时序 InSAR 卫星影像数据质量评价指标 (续)

质量元素	代 码	质量子元素	检查项	检查结果	技术要求	合格 条件	合格后计分方法	质量元素 分值 s_i	备 注
空间质量	03	空间基线	空间基线	$r=n/N\times 100\%$	r_0 按 技术设计 执行	$r\geq r_0$	$s=100$	取 s 的 最小值	n 为小于临界基线的影像 对数量, N 为基线检查的 时序影像对总数量, 临界空 间基线计算方法见 附录 A.8
		空间基线分布	空间基线分布 密度和均匀性	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$		
时间质量	04	时间基线	时间基线	X	X_0 按 技术设计 执行	$X\leq X_0$	$s=100$	100	X 为单位成果中最长时间 基线值
		时间基线分布	时间基线 分布密度	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$		
辐射质量	05	阴影	阴影面积占比	$r=a/A\times 100\%$	r_0 (比例限值) 按 技术设计执行	$r\leq r_0$	$s=60+40/r_0\times (r_0-r)$		a 为计算出的影像阴影面 积, A 为检查影像总面积
相干质量	06	相干性	相干性	C (检测均值)	C_0 ((均值限值) 按技术设计执行	$C\geq C_0$	$s=100$		C 为单位成果中所有干涉 影像对相干性均值, 干涉相 干性计算方法见附录 A.9
附件质量	07	附属文档	完整性	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$	100	
			正确性	符合/不符合	按技术设计执行	符合	$s=100$		
注 1: 当检查结果为百分比数值时, 取小数点后 1 位, 不四舍五入。									
注 2: 质量分值计算: 分值 s_i 指该质量元素的得分值, 取小数点后 1 位, 不四舍五入, 取值范围为 60~100, i 为代码的数值。 当一个质量元素中出现多个分值时, 取最小值为质量元素的最终分值。									

7 质量评定

7.1 单位成果质量评定

单位成果质量评定通过单位成果质量分值评定质量等级。其工作内容如下：

- a) 根据质量检查的结果计算质量元素分值(当质量元素检查结果不满足规定的合格条件时,不计算分值,该质量元素为不合格)；
- b) 根据质量元素分值,评定单位成果质量分值,见公式(1),附件质量可不参与公式(1)的计算；根据公式(1)的计算结果评定单位成果质量等级,见表 8。

$$S = \min(S_i)(i = 1, 2, \cdots, n) \quad \cdots \cdots \cdots (1)$$

式中：

- S ——单位成果质量得分值；
- S_i ——第 i 个质量元素的得分值,见表 5、表 6、表 7；
- $\min()$ ——取最小值；
- n ——质量元素的总数。

表 8 单位成果质量等级评定

质量得分	质量等级
90 分 $\leq S \leq$ 100 分	优级品
75 分 $\leq S <$ 90 分	良级品
60 分 $\leq S <$ 75 分	合格品
质量元素检查结果不满足规定的合格条件	不合格品
质量元素出现不合格	

7.2 批成果评定

批成果质量评定通过合格评定条件确定批成果的质量,评定条件见表 9。



表 9 批成果质量评定

评定条件	质量评定
样本中不合格的单位成果数小于或等于表 1 抽样方案规定的接收数	批合格
样本中不合格单位成果数大于或等于表 1 抽样方案规定的拒收数	批不合格

附录 A
(资料性)
相关检查项计算方法说明

A.1 对比度

单景影像的对比度的计算公式如式(A.1)。

$$V = \sqrt{\frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [f(i, j) - u]^2} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：
V ——单景影像的对比度；
m ——影像列数；
n ——影像行数；
f(i, j) ——影像第 i 列第 j 行像点的像素值；
u ——影像平均像素值。

A.2 清晰度

单景影像的清晰度的计算公式如式(A.2)。

$$M = \frac{1}{4mn} \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^{n-1} \sqrt{[f(i, j+1) - f(i, j)]^2 + [f(i+1, j) - f(i, j)]^2} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：
M ——单景影像的清晰度；
m ——影像列数；
n ——影像行数；
f(i, j) ——影像第 i 列第 j 行像点的像素值。

A.3 信噪比

单景影像的信噪比的计算公式如式(A.3)。

$$R = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{mean}}{\text{vr}} \right) \dots\dots\dots (A.3)$$

式中：
R ——单景影像的信噪比；
mean ——影像像素均值；
vr ——影像像素标准差。

A.4 等效视数

单景影像等效视数的计算公式如式(A.4)。

$$E = \frac{u^2}{\sigma^2} \dots\dots\dots (A.4)$$

式中：
E ——单景影像等效视数；
u ——影像像素均值；

σ ——影像像素标准差。

A.5 信号串扰量

单景影像信号串扰量的计算公式如式(A.5)。

$$H = \frac{2S_{HV}}{S_{HH} + S_{VV}} \quad \dots\dots\dots (A.5)$$

式中：

H ——单景影像信号串扰量；

S ——观测散射矩阵；

S_{HV} ——观测散射矩阵中 HV 通道对应复数观测值

S_{HH} ——观测散射矩阵中 HH 通道对应复数观测值；

S_{VV} ——观测散射矩阵中 VV 通道对应复数观测值。

A.6 幅度不平衡

单景影像幅度不平衡的计算公式如式(A.6)。

$$L = \left| \frac{S_{VV}}{S_{HH}} \right| \quad \dots\dots\dots (A.6)$$

式中：

L ——单景影像幅度不平衡；

S ——观测散射矩阵；

S_{HH} ——观测散射矩阵中 HH 通道对应复数观测值；

S_{VV} ——观测散射矩阵中 VV 通道对应复数观测值。

A.7 相位不平衡

单景影像相位不平衡的计算公式如式(A.7)。

$$P = \arctg \frac{\text{Im}(S_{VV}S_{HH}^*)}{\text{Re}(S_{VV}S_{HH}^*)} \quad \dots\dots\dots (A.7)$$

式中：

P ——单景影像相位不平衡；

S ——观测散射矩阵；

S_{HH} ——观测散射矩阵中 HH 通道对应复数观测值；

S_{VV} ——观测散射矩阵中 VV 通道对应复数观测值；

$\text{Im}()$ ——取复数虚部；

$\text{Re}()$ ——取复数实部；

$*$ ——复数共轭。

A.8 临界空间基线

影像临界空间基线的计算公式如式(A.8)。

$$L = \lambda(B_R/c)R_1 \tan(\theta_{\text{inc}} - \zeta) \quad \dots\dots\dots (A.8)$$

式中：

L ——影像临界空间基线；

λ ——雷达影像波长；

B_R ——雷达带宽；

c ——光速；
 R_1 ——初始斜距；
 θ_{inc} ——本地入射角；
 ζ ——地形坡度。

A.9 干涉相干性

单个像素对相干性的计算公式如式(A.9)。

$$\bar{\gamma} = \frac{\left| \sum_{n=0}^M \sum_{m=0}^M u_1(n, m) u_2^*(n, m) e^{-j\varphi(n, m)} \right|}{\sqrt{\sum_{n=0}^M \sum_{m=0}^M |u_1(n, m)|^2 \sum_{n=0}^M \sum_{m=0}^M |u_2(n, m)|^2}} \dots\dots\dots (A.9)$$

式中：

$\bar{\gamma}$ ——单个像素对相干性；
 $u_1(n, m)$ ——影像 u_1 在第 n 行第 m 列处的复数像素值；
 $u_2(n, m)$ ——影像 u_2 在第 n 行第 m 列处的复数像素值；
 $\varphi(n, m)$ ——干涉相位；
 $*$ ——复数共轭；
 M ——窗口的大小，可取 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 等。

单个影像对的相干性均值为 C' ，计算公式如式(A.10)。

$$C' = \frac{\sum_{r=1}^R c_r}{R} \dots\dots\dots (A.10)$$

式中：

C' ——单个影像对的相干性均值；
 c_r ——两个像元的相干系数；
 R ——影像的像元个数。

影像数据集内所有影像的相干性均值为 C ，计算公式如式(A.11)。

$$C = \frac{\sum_{n=1}^N C'}{N} \dots\dots\dots (A.11)$$

式中：

C ——影像数据集内所有影像的相干性均值；
 C' ——影像对的平均相干系数；
 N ——时序影像对的个数。

参 考 文 献

- [1] GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- [2] GB/T 14950—2009 摄影测量与遥感术语
- [3] GB/T 24356—2009 测绘成果质量检查与验收
- [4] GB/T 35642—2017 1:25 000 1:50 000 光学遥感测绘卫星影像产品
- [5] CH/Z 1044—2018 光学卫星遥感影像质量检验技术规程
- [6] CH/T 6006—2018 时间序列 InSAR 地表形变监测数据处理规范
- [7] CH/T 9024—2014 三维地理信息模型数据产品质量检查与验收
- [8] DD 2014—11 地面沉降干涉雷达数据处理技术规程
-